
Corrigé — Exercice 5

En $-\infty$ asymptote oblique $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$; $\lim_{+\infty} f = -3$; $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f$ infinies (asymptote $x = 0$). 4) $\lim_{+\infty} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$; $\lim_{+\infty} \frac{1}{f(x) + 3} = +\infty$ (car $f(x) + 3 \rightarrow 0^+$).

5) $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$ est asymptote en $-\infty$, donc $f(x) + \frac{1}{2}x = (f(x) - (-\frac{1}{2}x + 1)) + 1 \rightarrow 1$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow -\frac{1}{2}$.